INTERRO 20'

La propagation du son

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Le son peut-il se propager dans le vide ? Justifie. APP 1 pt

2 Donne l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air et dans l'eau. APP 1 pt

3 Un écho revient 0,4 s après le cri, devant une falaise. Calcule la distance de la falaise. RÉA 2 pts

4 Calcule la longueur d'onde dans l'air d'un son de 680 Hz. RÉA 1,5 pt

5 Un niveau sonore vaut 96 dB à 1 m d'une machine. Quel est-il à 2 m ? RÉA 1,5 pt

6 Avec $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ et $I_0 = 10^{-12}$ W/m², calcule L pour $I = 10^{-2}$ W/m². RÉA 1,5 pt

7 À partir de quel niveau le port de la protection auditive est-il obligatoire ? APP 1,5 pt